
Objectif

Le winch est un système permettant de tendre les cordages et d'agir sur les voiles des navires. On se propose d'analyser et de modéliser, à l'aide d'une démarche ingénieur, son comportement cinématique et statique.

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Un poste informatique dédié aux relevés expérimentaux. ;

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

I Expérimenter

Objectif

Déterminer, à l'aide du système réel, l'effort à fournir pour maintenir l'équilibre du brin mou, et ce dans différentes configurations géométriques.

Le laboratoire ne dispose évidemment pas d'un voilier en situation soumis à un vent aléatoire. On souhaite cependant étudier les performances de ce winch. Pour cela, on enroulera le cordage d'un nombre de tours variables et on chargera une extrémité avec une masse de **20 kg** symbolisant l'effet de la voile sur le cordage : il est alors possible de mesurer l'effort à l'autre extrémité du cordage, correspondant à ce que devrait fournir le marin pour retenir manuellement cette voile.

Tâche 1. Placer une charge à une des extrémités de la corde et enrouler la corde en faisant deux tours. Essayer de soulever la charge dans les conditions suivantes :

- sans exercer de tension sur le brin mou ;
- avec une petite tension, rotation de la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- avec une petite tension, rotation de la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Enrouler la corde avec 4 tours, puis faire les mêmes manipulations que précédemment.

Tâche 2. Faire une analyse qualitative sur la vitesse de montée de la charge (et donc de bordée de la voile) et l'effort à développer sur la manivelle en fonction du sens de rotation de celle-ci. Quel est l'intérêt d'utiliser un winch à deux vitesses ? Quelle est l'influence du nombre de tours de cordes ?

Tâche 3. Établir empiriquement (à vide) la relation entre le nombre de tours de manivelle **6** et le nombre de tours de la poupée **5** (cylindre extérieur à revêtement rugueux sur lequel le cordage s'enroule) en fonction du sens de rotation (sans oublier le signe) par rapport au socle **0**. On notera :

- Sens de rotation horaire : $r_h = \frac{\omega_{5/0}}{\omega_{6/0}}$;
- Sens de rotation trigonométrie : $r_t = \frac{\omega_{5/0}}{\omega_{6/0}}$.

Tâche 4. Installer le winch et les supports de poulie sur la table de manipulation selon la disposition définie par le document ressource.

Dans le brin tendu de la corde l'effort, noté F_1 , est donc évalué à 200 N. On recherche expérimentalement l'effort, noté F_2 , dans le brin mou, à la limite du glissement c'est-à-dire lorsque la corde commence à glisser autour du tambour du Winch.

L'effort dans le brin mou sera évalué, en fonction de l'angle d'enroulement de la corde autour du tambour du Winch, grâce au dynamomètre. On prendra garde à se placer, dans le cadre de cette évaluation, lorsque la corde commence à glisser autour du tambour.

Tâche 5. Réaliser la mesure du brin mou F_2 en N pour un angle d'enroulement allant de π à 6π (on avancera de π en π).

Tâche 6. Tracer le rapport $\frac{F_2}{F_1}$ en fonction de l'angle d'enroulement en radians.

II Modéliser

Objectif

Déterminer, à l'aide du modèle proposé, la loi reliant le couple statique C_m développé par le moteur pour maintenir le bras en équilibre en fonction de masses des éléments et des paramètres géométriques.

Tâche 1. Calculer $r = \frac{\omega_{5/0}}{\omega_{6/0}}$ en fonction de Z_5 et Z_{10} et réaliser l'application numérique.

Modèle de frottement

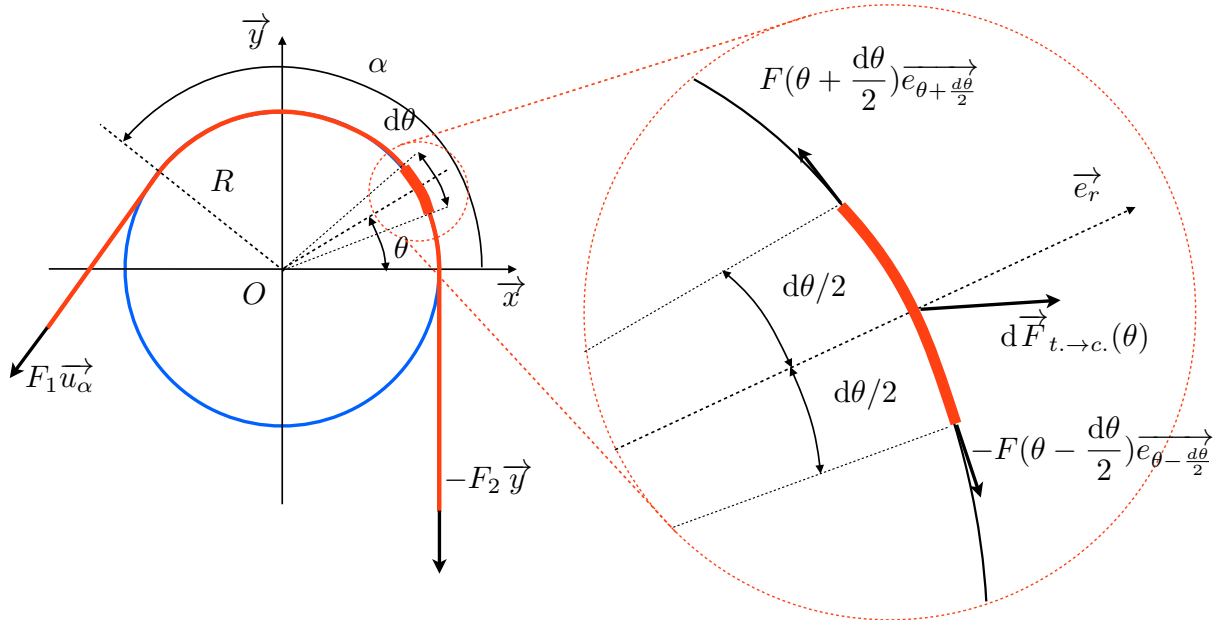
Soit un contact entre deux solides, pouvant être ponctuel, linéique ou surfacique. On suppose que la liaison réalisée entre ces deux solides n'est pas parfaite et qu'elle se fait avec du frottement. Dans ce cas, l'action mécanique élémentaire n'est PLUS orthogonale à la surface de contact.

Les lois de Coulomb décrivent le comportement du système à la limite du glissement (cf. Chapitre 11) :

- L'effort $d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ se décompose en un effort normal $d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}^n$ porté par la normale au contact et un effort tangentiel $d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}^t$ dans le plan du contact.

- À la limite du glissement ou s'il y a glissement, l'effort tangentiel s'oppose à la vitesse de glissement entre les deux solides et $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}^t\| \leq f \|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}^n\|$ où f est un facteur appelé facteur de frottement qui dépend du couple de matériaux en contact.

On note α l'angle d'enroulement de la corde. On néglige l'épaisseur et la masse de cette dernière par rapport aux autres éléments. On se placera à la limite du glissement en supposant la corde inextensible. On va isoler un élément de corde de longueur $Rd\theta$ comme sur le schéma suivant :



Tâche 2. Faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le tronçon de corde.

Tâche 3. Exprimer le principe fondamental de la statique en résultante suivant $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$.

Tâche 4. Linéariser ce système pour de petits angles $d\theta$ et traduire les lois de Coulomb à la limite du glissement.

Tâche 5. En déduire alors le modèle de frottement exponentiel $\frac{F_2}{F_1} = e^{-f\alpha}$.

III Synthèse

Tâche 1. Confronter les résultats expérimentaux et analytiques. Identifier la valeur de f .

Tâche 2. Réaliser une synthèse de vos travaux :

- une courte introduction pour permettre d'introduire le système réel, l'objectif de l'étude ainsi qu'une partie des performances exigées via un cahier des charges ;
- le détail de la démarche permettant de vérifier le critère statique du cahier des charges. On pensera à confronter les résultats numériques, analytiques et expérimentaux ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges (Figure 1).

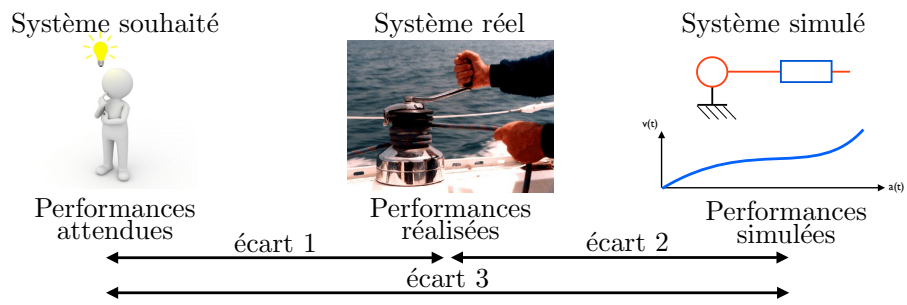


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts